

Sessió 01 (14/09/26). Quadern de laboratori: representar dades en una gràfica

Representarem dades en una gràfica i després intentarem veure quina forma apareix.

Totes les dades amb els quals treballarem podrien procedir d'experiments reals. Representar dades d'aquesta manera és essencial en física i química perquè permet descobrir relacions que, dins d'una taula, solen estar bastant amagades.

Farem la gràfica en la part superior de la fulla, ocupant més o menys un quadrat de 10x10 cm i deixant espai sota per a completar l'exercici en la següent classe.

- Mira les dades i tria bé els límits dels eixos.
- Dibuixa els eixos amb regla i feix les marques necessàries.
- Col·loca els punts corresponents a cada parella de dades.
- Mira com queden i traça una línia suau que segueixi la seva forma general. No fa falta unir punt amb punt.
- Deixa lliure la part inferior de la fulla.

En la revisió de l'endemà escriurem sota quin fenomen físic representa la gràfica i quin tipus de corba ha sortit.

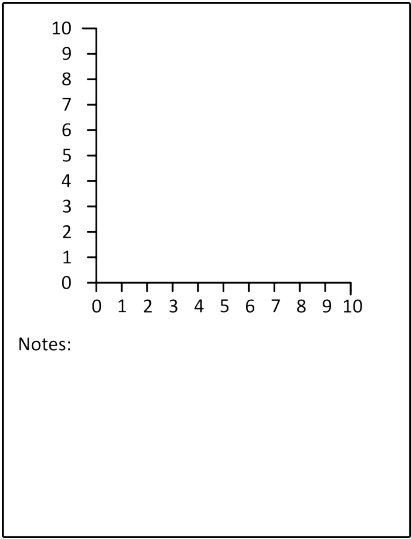
Exemple resolt

Suposem que tenim aquesta taula de dades que hem recollit en un experiment:

x	y
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

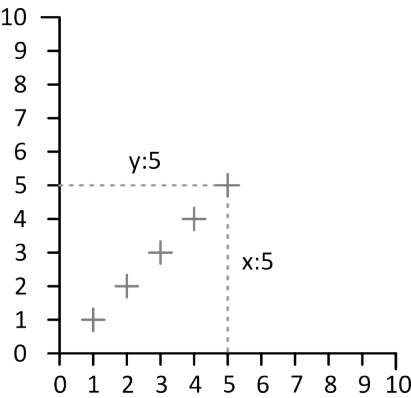
Taula 1: Lineal

Dibuixa uns eixos en la pàgina i feix 10 marques separades igualment les unes de les altres, deixa espai en la part inferior per a afegir informació sobre la corba obtinguda. La pàgina ha de quedar-te més o menys com la imatge.

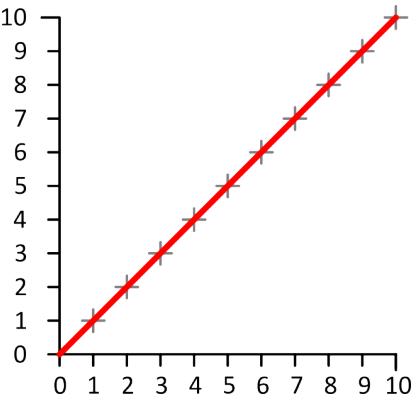


Ara feix una petita marca per a cada parell de coordenades de la taula. Aquí estem introduint les coordenades

$$x = 5; y = 5$$



Quan acabis amb totes les coordenades, tracta unir tots els punts amb una línia suau (no fa falta unir punt a punt)



Explicació de la gràfica obtinguda

En aquest primer exemple tenim una relació molt senzilla: quan x augmenta una unitat, y també augmenta una unitat.

Per això, en representar els punts, tots queden alineats formant una recta.

Això és el que passa, per exemple, en un moviment uniforme: si un objecte avança sempre a la mateixa velocitat, recorre la mateixa distància en cada interval de temps.

En aquest cas x podria representar el temps transcorregut en hores e y la distància recorreguda en kilòmetres. La velocitat és per tant 1 kilòmetre per hora.

distància = velocitat × temps

La gràfica és una recta creixent. Com més gran és x , més gran és també y , sempre al mateix ritme.

Treball personal.

Ara prova el teu amb aquestes dades

Nivell I.

Física de tots els dies per començar sense complicar-nos gaire la vida.

x	y	x	y
0	10	0	10.0
1	9	1	9.9
2	8	2	9.6
3	7	3	9.1
4	6	4	8.4
5	5	5	7.5
6	4	6	6.4
7	3	7	5.1
8	2	8	3.6
9	1	9	1.9
10	0	10	0.0

Taula 2: Aigua bullint. Taula 3: Muntanya russa.

x	y
0	0.0
1	3.6
2	6.4
3	8.4
4	9.6
5	10.0
6	9.6
7	8.4
8	6.4
9	3.6
10	0.0

Taula 4: Pilota voladora

x	y
1	10.0
2	5.0
3	3.3
4	2.5
5	2.0
6	1.7
7	1.4
8	1.3
9	1.1
10	1.0

Taula 5: Palanca.

Nivell II

Aquí ja no tot puja o baixa tranquil·lament.

x	y
0	10.0
1	7.4
2	5.5
3	4.1
4	3.0
5	2.2
6	1.7
7	1.2
8	0.9
9	0.7
10	0.5

Taula 6: Una bola que es refreda.

x	y
0	5.0
1	7.9
2	9.8
3	9.8
4	7.9
5	5.0
6	2.1
7	0.2
8	0.2
9	2.1
10	5.0

Taula 7: El moll posseït

Nivell Repte

x	y
0	5
2	10
4	15
6	20
8	25
10	30
12	35
14	40
16	45
18	50
20	55

Taula 8: La recta hi és, però s'ha de buscar

x	y
0	1.1
1	1.5
2	3.0
3	3.2
4	4.6
5	4.8
6	6.4
7	6.6
8	8.1
9	8.3
10	9.6

Taula 9: Una mesura real.